ACTIVITÉ 2

Qui protège le soudeur ?

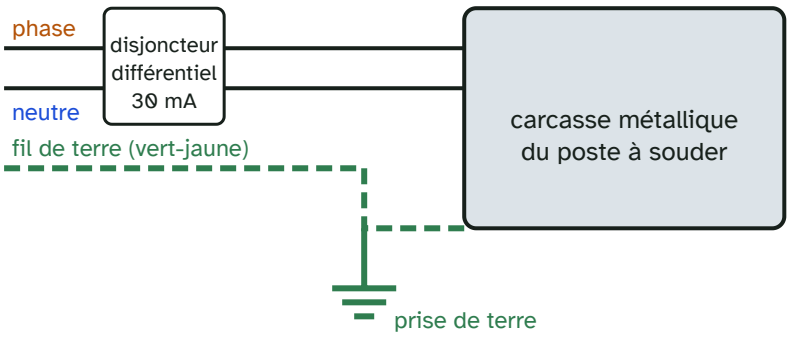
45 min

Objectif : comprendre le rôle des dispositifs de protection d'une installation électrique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Le câble d'un poste à souder est abîmé : un fil dénudé touche la carcasse métallique du poste. Le soudeur pose la main dessus. Que se passe-t-il ?



La carcasse du poste est reliée à la terre.

DOCUMENT 1 · FUSIBLE ET DISJONCTEUR

Le **fusible** contient un fil fin qui fond si l'intensité dépasse sa valeur (le calibre) : il ouvre le circuit. Il faut alors le changer. Le **disjoncteur** coupe aussi le circuit quand l'intensité est trop grande, mais on peut le réarmer. Ils protègent les **appareils et les câbles** contre les surcharges et les courts-circuits.

DOCUMENT 2 · DIFFÉRENTIEL ET TERRE

Le **disjoncteur différentiel 30 mA** compare le courant qui part par la phase et celui qui revient par le neutre. S'il manque plus de 30 mA (le courant fuit, par exemple dans une personne), il coupe en moins de 0,03 s. La **prise de terre** relie les carcasses métalliques au sol : le courant de fuite passe par le fil vert-jaune plutôt que par le corps.

1 Quels dispositifs protègent les appareils ? Lesquels protègent les personnes ? APP

Les appareils et câbles : fusible et disjoncteur. Les personnes : disjoncteur différentiel et mise à la terre.

2 Pourquoi relie-t-on la carcasse métallique du poste à souder à la terre ? ANA

Si un fil dénudé touche la carcasse, le courant de fuite part dans la terre par le fil vert-jaune, et le différentiel coupe.

3 Un courant de 30 mA traversant le corps peut provoquer l'arrêt de la respiration. Convertis 30 mA en A. Compare avec le calibre d'un disjoncteur de prise (16 A). RÉA

0,03 A ; c'est plus de 500 fois plus petit que 16 A.

4 Un disjoncteur ordinaire de 16 A protège-t-il le soudeur dans la situation ? Justifie. VAL

Non : un courant de quelques dizaines de mA dans le corps ne le fait pas couper. Seul le différentiel 30 mA détecte cette fuite.

ACTIVITÉ 2

Qui protège le soudeur ?

45 min

Objectif : comprendre le rôle des dispositifs de protection d'une installation électrique.

5 Retour à la situation : explique en deux phrases pourquoi le soudeur ne risque rien si l'installation est correcte. COM

La carcasse est reliée à la terre : le courant de fuite passe par le fil vert-jaune. Le disjoncteur différentiel détecte la fuite et coupe le courant en moins de 0,03 s.